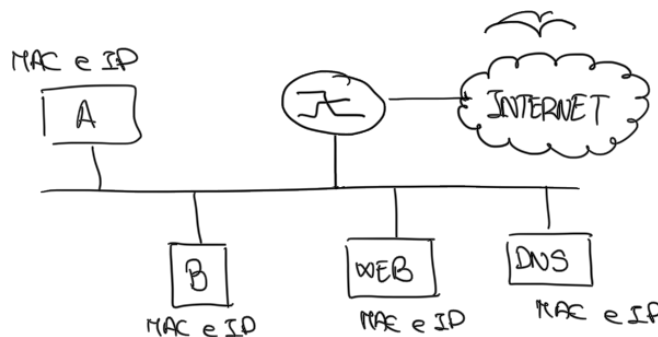


EnRedes Julio 2022

1. Establecer comunicación con el DNS para solicitar una web sin saber nada del DNS (ni su IP ni su MAC). Se conoce la MAC y la IP de todos los elementos de la figura. Explicar cómo van las tramas a lo largo de toda la subred.

En el proceso pide:

- MAC origen y destino
- Protocolo
- En caso de IP, IP dest e origen
- En caso de TCP, tipo de segmento
- Función del mensaje



Los pasos son:

hecho en REDES CONTIDOS

2. Tenemos una red ethernet a la que se le ha modificado el cableado de forma que se consigue el doble de velocidad de propagación. Manteniendo D_{max} , R y L_{min} constantes, ¿funciona la red correctamente? ¿Variaría el tamaño mínimo de trama? ¿Cuánto sería en este caso?

La ecuación es $\text{trama}/V_{trans} \geq 2 * \text{distancia}/V_{propagación}$

Al multiplicar x2 la V de propagación el valor de la derecha de la ecuación se convierte en la mitad.

Si la V de transmisión no varía la trama mínima será el doble de la que era antes para que se siga cumpliendo la ecuación

(pero no se seguiría cumpliendo igualmente? es mayor igual.)

Yo creo que tienes que asegurarte de ese modo dándole un valor notablemente más alto.

Pero si se reduce la parte derecha, ya es bastante seguro que la parte izquierda va a ser mayor si se mantienen sus valores

3. Recuperación rápida. Cuando se retransmite el paquete, umbral=2048 y ventana de congestión=2816. Si $MSS=256$, ¿qué ha sucedido?

Lo que pasó es que se produjeron 3 acks por lo que se entró en recuperación rápida. Se pasa al umbral que es 2048 y se envían 3 mss lo que hace es que el tamaño de la ventana de congestión sea $\text{umbral} + 3 * MSS \rightarrow 2048 + 256 * 3 = 2816$.

4. ¿Cómo funciona el campo offset de la IPv4? Existe algo similar en IPv6.

El campo offset en IPv4 es utilizado en los paquetes de fragmentación de IPv4 para indicar la posición de un fragmento en relación con el paquete original. El offset se mide en unidades de 8 bytes (64 bits).

En IPv6, el proceso de fragmentación es manejado de forma diferente, y no hay un campo offset similar. En su lugar, los routers IPv6 pueden fragmentar paquetes automáticamente si es necesario, y los fragmentos son reensamblados en el destino final. FAKE

5. A partir de la ip 193.147.12.0/24, dividir en subredes de forma que:

- **1 con 100 ordenadores como mínimo**
- **3 para 25 ordenadores**
- **1 para 10 ordenadores**

a) Indicar dirección base/sufijo, máscara, broadcast, ejemplo y cuántas direcciones sobran

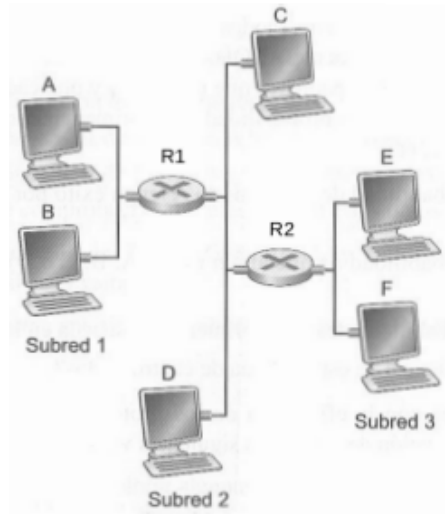
- 1/ 193.147.12.0/25, 255.255.128.0, 193.147.12.127, sobran 27 (de la 100 a la 126)
- 2/ 193.147.12.128/27, 255.255.224.0, 193.147.12.159, sobran 6 (de la 153 a la 158)
- 3/ 193.147.12.160/27, 255.255.224.0, 193.147.12.191, sobran 6 (de la 185 a la 190)
- 4/ 193.147.12.192/27, 255.255.224.0, 193.147.12.223, sobran 6 (de la 197 a la 222)
- 5/ 193.147.12.224/28, 255.255.240.0, 193.147.12.239, sobran 5 (de la 234 a la 238)

b) ¿Se podrían crear más subredes? En ese caso indicar dirección base/sufijo y direcciones disponibles

SABE ALGUIEN COMO ES ESTO???

**c) Comparar el número de direcciones sobrantes para los casos anteriores
COMO ES ESTO???**

6. Fragmentación. MTU1=1700 bytes, MTU2=796 bytes, MTU3=1500 bytes. Se envía de F a A 2048 bytes. Indicar tamaños de los fragmentos y nº de fragmentos en subredes 3 y 1. Indicar el offset del último segmento. Asumir el tamaño de las cabeceras sin opciones: TCP de 20 bytes, UDP de 8 bytes, IPv4 de 20 bytes e IPv6 de 40 bytes



PARA IPV4 Y TCP: qué son A, B y C de la respuesta?????

Son 2048 bytes de datos + 40 de cabeceras = 2088bytes

A/ Se divide en 2 fragmentos:

1- 1500 offset 0

2- 548 offset 1500

B/Se divide en 2 fragmentos el primero

1a- 796 offset 0

1b- 704 offset 704

2- 548 offset 1500

C/ no hay mas divisiones y ya en el destino se vuelven a ensamblar todos juntos y siguiendo el orden del offset menor

7. ¿Cómo se implementan VPNs con túneles IP?